Cliq - Manual complet de utilizare

Aplicația Desktop și extensia pentru Visual Studio

Descoperirea elementelor web, construirea fluxurilor de test, rularea Selenium și generarea codului C#/NUnit

---

Versiunea documentului: 1.0

Data reviziei: 31 august 2026

Proiect: Cliq

Cuprins

1 Despre acest manual **1**

1.1 Scop 1

1.2 Principiul de funcționare 1

2 Cerințe, instalare și pornire **3**

2.1 Cliq Desktop 3

2.2 Extensia Visual Studio 3

3 Workspace-ul Cliq **5**

3.1 Deschidere și inițializare 5

3.2 Fișiere și controlul versiunilor 5

3.3 Configurarea proiectului 6

4 Interfața Desktop **7**

5 Scanarea paginilor **8**

5.1 Prima scanare în Desktop 8

5.2 Rescanarea în Desktop 8

5.3 Captura și sugestiile dinamice 9

6 Elemente dinamice **10**

7 Crearea și editarea testelor **11**

7.1 Test nou în Desktop 11

7.2 Acțiuni disponibile 11

7.3 Valori, checkbox, radio și multi-select 12
7.4 Editarea în Visual Studio 12

8 Rularea testelor 13

9 Generarea codului 14

9.1 Desktop și Visual Studio 14
9.2 Potrivirea unui stil existent 14

10 Metode custom și Pending Merges 16

11 Page inspector și întreținere 17

12 Staged scan review în Visual Studio 18

13 Localizarea în browser 19

14 Setări 20

14.1 Element identification 20
14.2 Execution și Scanning 20

15 Secrete 21

16 Comenzi Visual Studio 22

17 Predarea către Desktop 23

18 Flux recomandat 24

19 Depanare 25

19.1 Workspace sau scanare 25
19.2 Element ori test eșuat 25
19.3 Captură, generare și Desktop 25

20 Limitări și bune practici 26

A Referință rapidă **27**

B Checklist final **29**

Capitolul 1

Despre acest manual

1.1 Scop

Cliq este un instrument local pentru pregătirea testelor de interfață web. Aplicația scanează o pagină încărcată în browser, salvează elementele cu care se poate interacționa, permite alcătuirea unui scenariu pas cu pas și generează clase Page Object Selenium în C#, împreună cu teste NUnit.

Manualul urmărește utilizarea reală a produsului, de la alegerea unui workspace până la întreținerea codului generat. Sunt prezentate separat cele două interfețe:

- **Cliq Desktop**, folosit pentru navigare, scanare, editarea rapidă a fluxurilor, rulare și generare;
- **Cliq for Visual Studio**, extensia care adaugă editare completă, setări, secrete, review de rescanare și administrarea metodelor C# personalizate.

Cele două interfețe folosesc același format de workspace. O pagină sau un test salvat dintr-o interfață poate fi deschis din cealaltă.

1.2 Principiul de funcționare

Descoperirea și generarea sunt bazate pe reguli. Cliq nu trimite pagina ori datele workspace-ului către un serviciu de inteligență artificială. Scanarea folosește Puppeteer, iar rularea testelor folosește Selenium WebDriver.

Browserul inclus în Desktop servește navigării manuale și alegerii paginii. Testul este executat într-o fereastră separată și vizibilă, cu același tip de motor folosit de testul NUnit generat.

De reținut. Folosiți medii și conturi de test. Un scenariu poate trimite formulare sau poate modifica datele aplicației testate.

Capitolul 2

Cerințe, instalare și pornire

2.1 Cliq Desktop

Versiunea curentă se pornește din proiect și necesită Node.js 24 LTS, .NET SDK 10 și Google Chrome. Microsoft Edge este necesar doar dacă workspace-ul este configurat să ruleze cu Edge pe Windows.

În directorul `frontend`, instalați dependențele și porniți aplicația:

```
npm ci
npm run dev
```

Electron pornește automat serviciul local Cliq API, alege un port liber și creează un token valabil doar pentru sesiunea curentă. Backend-ul nu se pornește separat.

2.2 Extensia Visual Studio

Extensia de previzualizare necesită Windows x64, Visual Studio 17.0 sau ulterior și Chrome ori Edge instalat. Pachetul VSIX conține runtime-ul .NET și Node necesar.

1. Închideți toate instanțele Visual Studio.
2. Deschideți fișierul `Cliq.VisualStudio.vsix`.
3. Selectați instalarea Visual Studio și apăsați **Install**.
4. Acceptați avertismentul pentru extensia nesemnată, dacă apare.
5. Verificați **Extensions > Manage Extensions > Installed > Cliq for Visual Studio**.

Comenzile se găsesc în **Extensions > Cliq**. Pentru dezinstalare, închideți IDE-ul și eliminați extensia din Visual Studio Installer sau programați eliminarea din Manage Extensions.

Capitolul 3

Workspace-ul Cliq

3.1 Deschidere și inițializare

Un workspace este directorul rădăcină al proiectului testat. În Desktop apăsați **Open workspace**, alegeți directorul și confirmați. La prima deschidere, Cliq creează `.cliq`; la deschiderile următoare încarcă proiectul, paginile și testele existente.

În Visual Studio, workspace-ul este dedus din soluția sau folderul deschis. Dacă trebuie ales explicit, faceți clic dreapta în Solution Explorer și folosiți **Use as Cliq Workspace** sau **Bind Project and Open Cliq Workbench**, apoi deschideți **Extensions > Cliq > Open Workbench**.

Un singur proces poate scrie workspace-ul la un moment dat. Extensia eliberează temporar această rezervare când predă sesiunea către Desktop.

3.2 Fișiere și controlul versiunilor

```
.cliq/
  project.json
  settings.json
  pages/<page-id>.json
  tests/<test-id>.json
  runs/scan-reviews/
  runs/diffs/
  secrets.local.json
  pending-custom-methods.json
Generated/
  PageObjects/
```

```
Tests/
```

Proiectul, setările, paginile și testele au `schemaVersion:1` și pot fi păstrate în Git. Secretele, rulările, capturile și istoricul local sunt excluse prin `.gitignore`.

> **Atenție.** Nu schimbați manual identificatorii din JSON. Pașii referă paginile și elementele prin ID-uri stabile, nu prin textul locatorului.

3.3 Configurarea proiectului

În Workbench, fila **Project** conține numele, URL-ul de bază, browserul implicit, directoarele și namespace-urile generate. Valorile implicite sunt `Generated/PageObjects`, `Generated/Tests`, `Generated.PageObjects` și `Generated.Tests`.

Modificați câmpurile, apoi apăsați **Save project**. Căile trebuie să fie relative și să rămână în workspace.

Capitolul 4

Interfața Desktop

Fereastra are trei zone. Bara laterală conține **Tests**, **Runs**, căutarea și crearea testelor. Zona centrală conține numele paginii, **Scan**, **Generate**, **Run** și editorul. În dreapta se află browserul cu Back, Forward, Reload și bara de adresă.

Introduceți o adresă și apăsați Enter. Dacă protocolul lipsește, aplicația adaugă `https://`. Sunt acceptate doar HTTP și HTTPS. Permisiunile, descărcările și ferestrele native ale paginii sunt blocate în browserul încorporat.

Lista testelor poate fi filtrată după nume sau etichete. Fila Runs arată ultima rulare din sesiunea curentă. Erorile apar într-un banner care poate fi închis prin clic.

Capitolul 5

Scanarea paginilor

5.1 Prima scanare în Desktop

1. Navigați la pagină și așteptați conținutul relevant.
2. Dacă este nevoie, autentificați-vă manual cu un cont de test.
3. Verificați **Page object name**; Cliq propune un nume din URL.
4. Apăsați **Scan** și așteptați mesajul cu numărul de elemente.

Scannerul citește DOM-ul randat și poate descoperi elemente create de React, Angular sau Vue. Ordinea implicită a locatorilor este `data-testid`, XPath, apoi CSS dacă această strategie este activată. `id` este numai indiciu de denumire, nu locator direct.

Pentru redenumirea unei pagini deja scanate, modificați Page object name și apăsați Enter sau mutați focusul. Noul nume de fișier C# apare la generare.

5.2 Rescanarea în Desktop

La o scanare repetată, rezultatul conține:

- **matched**: elementul a fost regăsit și își păstrează ID-ul;
- **new**: elementul nu exista anterior;
- **missing**: elementul vechi nu mai apare și rămâne marcat **Not found on last scan**.

Desktop aplică reconcilierea și afișează un banner cu locatorii noi și lipsă. Extindeți-l pentru detalii. Cliq nu repară automat locatorii. Pentru aprobarea fiecărei schimbări înainte de aplicare, folosiți staged review din Visual Studio.

5.3 Captura și sugestiile dinamice

Dacă **Capture a screenshot after scanning** este activă, apare **Scan screenshot**. Apăsați pentru afișare și din nou pentru închidere.

Când scannerul găsește cel puțin trei controale cu structură repetitivă, apare bannerul **possible dynamic elements found**. Extindeți-l, verificați numele, acțiunea, numărul de instanțe și XPath-ul, apoi apăsați **Add**. Închiderea bannerului ignoră sugestiile fără să creeze elemente.

Capitolul 6

Elemente dinamice

Un element dinamic descrie o țintă repetitivă, de exemplu butonul Edit de pe rândul 3 al unui tabel.

1. În Desktop, extindeți **Dynamic elements**.
2. Selectați pagina și apăsați **Add dynamic element**.
3. Introduceți un nume unic.
4. Alegeți Click, Fill, Select sau Assert text.
5. Alegeți strategia locatorului.
6. Introduceți un șablon care conține tokenul `\{param\}`.
7. Alegeți **Index (int)** ori **Key (string)** și apăsați **Save**.

Exemple:

```
//table/tbody/tr[{param}]/td[2]/button
//tr[@data-key='{param}']//button
```

Pentru utilizare într-un pas, selectați pagina, deschideți grupul **Dynamic**, alegeți elementul și completați Parameter value. Coșul din Dynamic elements șterge definiția; verificați întâi pașii care o folosesc.

Capitolul 7

Crearea și editarea testelor

7.1 Test nou în Desktop

Apăsați plusul de lângă numele proiectului. Testul primește numele paginii curente sau **New test**. Modificați **Test name** și apăsați **Add step**. Desktop salvează automat și ordonează operațiile succesive de salvare.

Fiecare pas are acțiune, etichetă și **Enabled**. Eticheta apare în cronologia rulării. Un pas dezactivat rămâne salvat, dar nu este executat. Puteți duplica sau șterge un pas; **Add another step** adaugă un Navigate la sfârșit.

7.2 Acțiuni disponibile

Acțiune	**Comportament**
`navigate`	Deschide un URL HTTP/HTTPS și așteaptă încărcarea.
`click`	Așteaptă și apasă elementul; pentru checkbox setează Checked/Unchecked.
`fill`	Golește câmpul și introduce valoarea.
`select`	Alege o valoare din select sau radio; acceptă selecție multiplă.
`pressKey`	Trimite o tastă Selenium sau text către element.
`assertVisible`	Așteaptă și verifică afișarea elementului.
`assertText`	Compară textul cu valoarea așteptată.
`assertUrl`	Potrivește URL-ul curent cu o expresie regulată.

Pentru Navigate introduceți URL-ul. Pentru acțiunile pe element selectați pagina, elemen-

tul și valoarea cerută. Locatorul apare sub pas. Marcajul not found cere o rescanare și o verificare înainte de rulare.

Assert URL nu cere pagină ori element. Pentru potrivire exactă folosiți ancore, de exemplu:

```
^https://example\.com/account/complete$
```

7.3 Valori, checkbox, radio și multi-select

O valoare **Literal** este salvată în test. O valoare **Secret** salvează doar cheia. Creați cheia în fila Secrets din Visual Studio. Codul NUnit caută `CLIQ_<CHEIE>`; `login.password` devine `CLIQ_LOGIN_PASSWORD`.

Pentru checkbox alegeți Checked sau Unchecked; Selenium apasă numai dacă starea trebuie schimbată. Pentru radio, Select folosește valoarea opțiunii. Pentru `selectmultiple`, apăsați **Add value** pentru fiecare opțiune, alegeți Literal/Secret și eliminați intrările greșite cu coșul.

Atenție. Nu salvați parole ca Literal. Fișierul testului poate fi comis în Git.

7.4 Editarea în Visual Studio

1. Selectați **Tests** și testul dorit.
2. Completați numele, descrierea și etichetele separate prin virgulă.
3. Folosiți + **Add**, sus, jos, Duplicate și Delete pentru pași.
4. Selectați un rând și completați Action, Label, Timeout, URL/țintă și valoare.
5. Apăsați **Save**; pentru mai multe elemente folosiți **Save All**.

Extensia nu salvează automat. Bara de sus indică editările. **Reload** recitește discul și cere confirmare dacă există modificări nesalvate. Ștergerea testului este disponibilă aici și solicită confirmare; Desktop nu expune în prezent un buton de ștergere.

Capitolul 8

Rularea testelor

1. Selectați un test cu cel puțin un pas activ.
2. Apăsați **Run** în Desktop sau **Run test** în Workbench.
3. Cliq deschide o fereastră Selenium vizibilă.
4. Urmăriți starea, durata, timpul de localizare și timpul acțiunii.

În Visual Studio se poate alege Chrome sau Edge în fereastra Run Results. Testul poate fi pornit și din fișierul JSON prin **Run Cliq Test**. **Cancel run** oprește execuția și închide browserul.

Dacă screenshot-ul la eșec este activ, folosiți **Screenshot** în Desktop sau **View screenshot** în Visual Studio. Imaginea poate evidenția elementul localizat. Un fișier curățat între timp este raportat ca indisponibil.

Capitolul 9

Generarea codului

9.1 Desktop și Visual Studio

În Desktop selectați testul și apăsați **Generate**. Sunt incluse testul, paginile referite și pagina curentă chiar dacă nu este încă folosită de un pas. Fără test selectat se poate genera workspace-ul complet.

În Visual Studio, **Generate Selected** generează entitatea selectată, iar **Generate All** regenerează tot. Dialogul rezultatului permite Open, dublu clic și Reveal. **Regenerate** din Page inspector actualizează numai pagina; pentru testele dependente folosiți Generate All.

Sunt create câte un `<PageName>Page.cs` și `<TestName>Tests.cs`, plus `ElementWrapper.cs` și `CliqCustomMethodAttribute.cs`. Dacă este configurat un exemplu, se creează și `BasePage.cs`.

Fill și Select folosesc `ElementWrapper<TData>`. Tipul poate fi `string`, `int` sau `DateTime`, în funcție de input; multi-select folosește un șir de valori. Elementele dinamice devin metode parametrizate.

9.2 Potrivirea unui stil existent

În **Cliq settings > Base page matching**, introduceți calea relativă către un Page Object `.cs`. Cliq citește convențiile pentru driver și wait, creează BasePage și face paginile să moștenească această clasă. Lăsați gol pentru clase autonome.

Rulați codul generat cu:

```
dotnet test
```

Pentru secrete, definiți variabilele de mediu. Exemplu PowerShell:

```
$env:CLIQ_LOGIN_PASSWORD = "valoarea-din-mediul-de-test"
dotnet test
```

Capitolul 10

Metode custom și Pending Merges

O metodă manuală supraviețuiește regenerării numai cu `[CliqCustomMethod]`:

```
[CliqCustomMethod]
public void ConfirmOrder()
{
    _driver.FindElement(ConfirmButtonLocator).Click();
}
```

Un conflict apare dacă extractorul recuperează mai puține metode decât indică marcajele sau dacă pagina a fost redenumită iar vechiul fișier are metode custom. Fișierul rămâne neatins.

În **Pending Merges > Resolve conflicts**:

1. Extindeți metoda și citiți sursa.
2. Alegeți **Carry over** pentru includere, **Defer** pentru amânare ori **Discard permanently** pentru eliminare.
3. Apăsați **Resolve**.

Metodele cu sintaxă invalidă nu pot fi incluse; corectați fișierul și regenerați. În **Waiting list**, **Include now** include o metodă amânată, **Discard** o elimină, iar Refresh recitește lista.

> **Atenție.** Discard permanently nu poate fi anulat din Cliq. Verificați sursa și istoricul Git înainte de alegere.

Capitolul 11

Page inspector și întreținere

Selectați **Pages**, apoi pagina și fila **Page inspector**. Tabelul arată numele, tag-ul, acțiunea, locatorul și starea. Filtrarea caută după nume, tag sau locator. Meniul contextual copiază locatorul, iar dublu clic încearcă localizarea în browser.

Remove not found elements elimină toate elementele marcate după ultima scanare. Verificați întâi testele care le referă, salvați pagina și regenerați. **Duplicate** creează o definiție separată. **Delete** cere confirmare și afișează referințele din teste. **Open generated file** deschide Page Object-ul, iar Regenerate îl creează dacă lipsește.

Capitolul 12

Staged scan review în Visual Studio

Porniți din **Scan Page...**, Rescan din Page inspector sau **Scan URL in Cliq...** pentru un URL selectat. Completați URL-ul, numele, browserul și opțiunea headless, apoi Scan. Operația poate fi anulată.

La modificări, pagina activă nu este scrisă înainte de review. Fiecare element cere o decizie:

Schimbare	**Accept**	**Deny**
Element nou	Add: adaugă elementul.	Omit: nu îl adaugă.
Element lipsă	Remove: elimină elementul.	Keep: păstrează definiția veche.

Folosiți deciziile individuale sau Accept/Deny New, Missing ori All. Apply necesită o decizie pentru fiecare element. Eliminarea unui element referit de un test este blocată și sunt afișate testul și pasul. Un review devenit vechi cere rescanare. **Discard** lasă pagina nemodificată. Istoricul este păstrat în `.cliq/runs/scan-reviews`.

Capitolul 13

Localizarea în browser

Pentru **Locate in Browser**, deschideți Page Object-ul, poziționați cursorul pe locator sau comentariul lui și folosiți meniul contextual. Cliq deschide ori reutilizează browserul și evidențiază elementul.

Pentru **Start Live Highlight**, deschideți Page inspector și apăsați butonul. La trecerea mouse-ului peste un element în browser, rândul corespunzător este evidențiat în tabel. Apăsați din nou pentru oprire.

Capitolul 14

Setări

14.1 Element identification

Test ID attribute este implicit `data-testid`. Strategy order poate conține `testId`, `xpath` și `css`; prima strategie care produce un locator valid câștigă. Folosiți Move up/down, Remove și Add strategy. Lista nu poate fi goală.

Ignore ID patterns primește câte o expresie regulată pe linie. Valorile implicite ignoră forme generate de Ember, React Select, Angular și UUID. Expresiile trebuie să fie valide.

14.2 Execution și Scanning

- Default step timeout: 10000 ms;
- Page ready timeout: 15000 ms;
- Capture a screenshot when a step fails;
- Highlight pause: 400 ms, iar 0 o dezactivează numai pentru rulările live;
- Load timeout: 30000 ms;
- Network idle grace: 3000 ms;
- Capture a screenshot after scanning.

Timeout-ul unui pas are prioritate față de cel implicit. Valorile trebuie să fie pozitive, exceptând Highlight pause care poate fi zero. În Base page matching poate fi introdusă calea relativă către un Page Object existent. Apăsați **Save settings**; mesajul de validare explică erorile.

Capitolul 15

Secrete

În fila **Secrets**, apăsați + **Add secret**, introduceți cheia și valoarea, apoi confirmați. Cheia începe cu literă sau underscore și poate conține litere, cifre, punct, minus și underscore. Valoarea nu poate fi goală.

Interfața afișează o mască, nu valoarea. **Update value** înlocuiește secretul, iar Delete îl elimină. Datele sunt locale în `.cliq/secrets.local.json`. Testele generate folosesc separat variabilele `CLIQ_*`.

Capitolul 16

Comenzi Visual Studio

Comandă	Rol
Open Workbench	Deschide fereastra principală.
Scan Page...	Deschide scanarea.
Run Selected Test	Rulează testul selectat.
Generate Selected / All	Generează selecția sau tot workspace-ul.
Record in Cliq Desktop	Predă temporar workspace-ul către Desktop.
Refresh	Reîncarcă datele.
Settings	Deschide setările.
Pending Merges...	Deschide conflictele metodelor.

Scurtăturile sunt Ctrl+Shift+Alt+W pentru Workbench, R pentru Run, S pentru Scan, G pentru Generate Selected, A pentru Generate All și M pentru Pending Merges. În Workbench, Ctrl+S salvează selecția și Ctrl+Shift+S salvează tot.

În Solution Explorer pot apărea Use as Cliq Workspace, Open Cliq Workbench, Generate All Cliq Artifacts, Bind Project and Open, Open in Workbench, Run Cliq Test, Generate Cliq Artifact și Rescan Cliq Page. În editor apar Scan URL in Cliq și Locate in Browser când selecția este compatibilă.

Capitolul 17

Predarea către Desktop

1. Salvați modificările din Workbench.
2. Alegeți **Record in Cliq Desktop**.
3. Extensia eliberează workspace-ul și pornește Desktop.
4. Lucrați în Desktop, apoi închideți aplicația.
5. Visual Studio recuperează rezervarea și reîncarcă datele.

Dacă executabilul nu este găsit, configurați calea în **Tools > Options > Cliq > General**. Nu poate fi pornită o a doua predare cât timp prima este activă.

Capitolul 18

Flux recomandat

1. Configurați workspace-ul, URL-ul, browserul și directoarele.
2. Stabiliți atributul de test și ordinea locatorilor.
3. Deschideți pagina în starea corectă și scanați.
4. Verificați elementele și sugestiile dinamice.
5. Adăugați secretele locale.
6. Creați testul și pașii în ordine.
7. Rulați interactiv și corectați primul eșec.
8. Generați și rulați `dotnettest`.
9. Marcați metodele manuale cu `[CliqCustomMethod]`.
10. La schimbări de UI, folosiți staged review, apoi Generate All.
11. Revizuiți diff-ul Git înainte de commit.

Capitolul 19

Depanare

19.1 Workspace sau scanare

Dacă workspace-ul nu se deschide, verificați drepturile și JSON-ul din `.cliq`. O eroare schema version indică o versiune incompatibilă. Pentru scanare, verificați URL-ul HTTP/HTTPS și browserul instalat. Măriți Load timeout sau Network idle grace pentru pagini lente și încercați fără headless dacă site-ul se comportă diferit.

19.2 Element ori test eșuat

Verificați not found în Page inspector, folosiți Locate in Browser și rescanați. Cliq nu substituie locatorul automat. Testul trebuie să aibă un pas activ, ținte și valori complete. Secretul trebuie să existe local, iar pentru codul generat variabila `CLIQ_*` trebuie definită.

19.3 Captură, generare și Desktop

Activați opțiunea de captură înainte de operație; fișierele vechi pot fi curățate. Pentru avertismente de metode custom, nu ștergeți fișierul: folosiți Pending Merges. Dacă extensia nu găsește Desktop, configurați calea către `Cliq.exe` și verificați să nu existe alt proces care deține workspace-ul.

Capitolul 20

Limitări și bune practici

Extensia este o previzualizare nesemnată pentru Windows x64 și necesită un browser instalat. Desktop administrează elementele dinamice; extensia doar afișează sugestiile. Setările, secretele și ștergerea testelor sunt expuse complet în Visual Studio, nu în Desktop. Cliq nu înregistrează automat clicurile și textul introdus în browser: pașii se compun manual din elementele scanate. Comanda istorică **Record in Cliq Desktop** face doar predarea workspace-ului către aplicația Desktop.

Folosiți atribute de test stabile, conturi dedicate, Git pentru definiții și review pentru fiecare generare. Nu comiteți secrete ori capturi. Nu editați conținutul generat decât în metode marcate. Folosiți staged review înainte de eliminări și testați cu același browser și aceleași variabile ca în CI.

Anexa A

Referință rapidă

Acțiune	**Țintă**	**Valoare**	**Observații**
Navigate	URL	Nu	Așteaptă page ready.
Click	Element	Checkbox	Setează starea checkbox-ului.
Fill	Element	Da	Golește înainte de introducere.
Select	Element	Da	Radio și multi-select incluse.
Press key	Element	Da	Tastă sau text.
Assert visible	Element	Nu	Verifică afișarea.
Assert text	Element	Da	Compară textul.
Assert URL	Fără element	Da	Expresie regulată.

Fișier	Rol
`.cliq/project.json`	Proiect, browser și ieșiri.
`.cliq/settings.json`	Identificare, timeout-uri și capturi.
`.cliq/pages/*.json`	Pagini și elemente.
`.cliq/tests/*.json`	Teste și pași.
`.cliq/secrets.local.json`	Secrete locale.
`.cliq/runs/`	Rulări, diff-uri și review-uri.
`.cliq/pending-custom-methods.json`	Metode amânate.
`Generated/`	Page Objects și teste NUnit.

Anexa B

Checklist final

1. Pagina a fost scanată în starea corectă de autentificare.
2. Numele sunt clare și nu există ținte not found folosite.
3. Fiecare pas are etichetă, țintă și valoare corectă.
4. Parolele și token-urile sunt Secret.
5. Testul trece într-o rulare Selenium vizibilă.
6. Captura și mesajul de eroare sunt utile.
7. Codul a fost regenerat fără conflicte nerezolvate.
8. Metodele manuale au `[CliqCustomMethod]`.
9. `dotnettest` trece cu mediul necesar.
10. Diff-ul Git nu conține secrete ori fișiere locale.